

# Συναρτήσεις

## Ορισμένο Ολοκλήρωμα

Κωνσταντίνος Λόλας

10<sup>ο</sup> ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

# Κάτι πολύ θεωρητικό

Αλλά πρώτα ας παίξουμε με Geogebra

# Σε ακόμα πιο θεωρητικό

Συμβολίζουμε με

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Που οδηγεί σε ιδιότητες

Άμεσες συνέπειες του ορισμού:

$$\textcircled{1} \int_{\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) + g(x) dx$$

$$\textcircled{5} \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(x) dx = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$\textcircled{6} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$$

$$\textcircled{7} \text{ Αν } f(x) \geq 0 \text{ και υπάρχει } \xi \text{ με } f(\xi) \neq 0 \text{ τότε } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > 0$$

# Ασκήσεις

Αν  $\int_1^3 f(x) dx = 1$ ,  $\int_2^5 f(x) dx = 2$ ,  $\int_2^3 f(x) dx = 3$  και  $\int_1^3 g(x) dx = 2$ ,  
να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_3^2 f(x) dx$

2  $\int_1^5 f(x) dx$

3  $\int_1^3 2f(x) - 3g(x) dx$

Αν  $\int_1^3 f(x) dx = 1$ ,  $\int_2^5 f(x) dx = 2$ ,  $\int_2^3 f(x) dx = 3$  και  $\int_1^3 g(x) dx = 2$ ,  
να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_3^2 f(x) dx$

2  $\int_1^5 f(x) dx$

3  $\int_1^3 2f(x) - 3g(x) dx$

Αν  $\int_1^3 f(x) dx = 1$ ,  $\int_2^5 f(x) dx = 2$ ,  $\int_2^3 f(x) dx = 3$  και  $\int_1^3 g(x) dx = 2$ ,  
να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

①  $\int_3^2 f(x) dx$

②  $\int_1^5 f(x) dx$

③  $\int_1^3 2f(x) - 3g(x) dx$

Να εξετάσετε αν είναι καλά ορισμένο το ολοκλήρωμα

$$\int_0^2 \frac{1}{x-1} dx$$

Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f$  διέρχεται από την αρχή των αξόνων και το σημείο  $A(1, 2)$ , να βρείτε την τιμή του ολοκληρώματος  $\int_0^1 f'(x) dx$ , εφόσον η  $f'$  είναι συνεχής

Να υπολογίσετε το  $\kappa$  ώστε

$$\int_2^{\kappa} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx - 2 \int_{\kappa}^2 \frac{1}{x^2 + 1} dx = 1$$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

①  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \, dx$

②  $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} \, dx$

③  $\int_0^1 x^2 \, dx$

④  $\int_2^1 \frac{1}{x^5} \, dx$

⑤  $\int_0^4 x\sqrt{x} \, dx$

⑥  $\int_1^2 1 \, dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \, dx$

2  $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} \, dx$

3  $\int_0^1 x^2 \, dx$

4  $\int_2^1 \frac{1}{x^5} \, dx$

5  $\int_0^4 x\sqrt{x} \, dx$

6  $\int_1^2 1 \, dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \, dx$

2  $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} \, dx$

3  $\int_0^1 x^2 \, dx$

4  $\int_2^1 \frac{1}{x^5} \, dx$

5  $\int_0^4 x \sqrt{x} \, dx$

6  $\int_1^2 1 \, dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \, dx$

2  $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} \, dx$

3  $\int_0^1 x^2 \, dx$

4  $\int_2^1 \frac{1}{x^5} \, dx$

5  $\int_0^4 x \sqrt{x} \, dx$

6  $\int_1^2 1 \, dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \, dx$

2  $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} \, dx$

3  $\int_0^1 x^2 \, dx$

4  $\int_2^1 \frac{1}{x^5} \, dx$

5  $\int_0^4 x \sqrt{x} \, dx$

6  $\int_1^2 1 \, dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \, dx$

2  $\int_1^{e^2} \frac{1}{x} \, dx$

3  $\int_0^1 x^2 \, dx$

4  $\int_2^1 \frac{1}{x^5} \, dx$

5  $\int_0^4 x \sqrt{x} \, dx$

6  $\int_1^2 1 \, dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

①  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2\sigma\upsilon\nu x + \frac{3}{x}) dx$

②  $\int_1^2 (2^x + \frac{1}{x^2}) dx$

③  $\int_0^1 x(3x - 1) dx$

④  $\int_0^{\pi} (3x^2 - \eta\mu x) dx$

⑤  $\int_0^1 (4x^3 - x^2 - 3x - 1) dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2\sigma\upsilon\nu x + \frac{3}{x}) dx$

2  $\int_1^2 (2^x + \frac{1}{x^2}) dx$

3  $\int_0^1 x(3x - 1) dx$

4  $\int_0^{\pi} (3x^2 - \eta\mu x) dx$

5  $\int_0^1 (4x^3 - x^2 - 3x - 1) dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2\sigma\upsilon\nu x + \frac{3}{x}) dx$

2  $\int_1^2 (2^x + \frac{1}{x^2}) dx$

3  $\int_0^1 x(3x - 1) dx$

4  $\int_0^{\pi} (3x^2 - \eta\mu x) dx$

5  $\int_0^1 (4x^3 - x^2 - 3x - 1) dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2\sigma\upsilon\nu x + \frac{3}{x}) dx$

2  $\int_1^2 (2^x + \frac{1}{x^2}) dx$

3  $\int_0^1 x(3x - 1) dx$

4  $\int_0^{\pi} (3x^2 - \eta\mu x) dx$

5  $\int_0^1 (4x^3 - x^2 - 3x - 1) dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$① \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2\sigma\upsilon\nu x + \frac{3}{x}) dx$$

$$② \int_1^2 (2^x + \frac{1}{x^2}) dx$$

$$③ \int_0^1 x(3x - 1) dx$$

$$④ \int_0^{\pi} (3x^2 - \eta\mu x) dx$$

$$⑤ \int_0^1 (4x^3 - x^2 - 3x - 1) dx$$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^{\pi} \sin(2x) dx$

2  $\int_0^1 e^{2x} dx$

3  $\int_0^1 e^{-x} dx$

4  $\int_0^1 \frac{dt}{e^{3t}}$

5  $\int_0^1 e^{2x-1} dx$

6  $\int_0^1 \frac{du}{u+3}$

7  $\int_0^1 \frac{1}{3x+2} dx$

8  $\int_0^1 (x-2)^4 dx$

9  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

①  $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

②  $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

③  $\int_0^1 x e^{x^2} dx$

④  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu^2 x} dx$

⑤  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \varepsilon\varphi x dx$

⑥  $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$

⑦  $\int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

2  $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

3  $\int_0^1 x e^{x^2} dx$

4  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma \nu \nu x}{\eta \mu^2 x} dx$

5  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \varepsilon \varphi x dx$

6  $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$

7  $\int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

2  $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

3  $\int_0^1 x e^{x^2} dx$

4  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma \nu \nu x}{\eta \mu^2 x} dx$

5  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \varepsilon \varphi x dx$

6  $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$

7  $\int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

2  $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

3  $\int_0^1 x e^{x^2} dx$

4  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu^2 x} dx$

5  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \varepsilon\varphi x dx$

6  $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$

7  $\int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

2  $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

3  $\int_0^1 x e^{x^2} dx$

4  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma \nu \nu x}{\eta \mu^2 x} dx$

5  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \varepsilon \varphi x dx$

6  $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$

7  $\int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$1 \quad \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$2 \quad \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$3 \quad \int_0^1 x e^{x^2} dx$$

$$4 \quad \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma \nu \nu x}{\eta \mu^2 x} dx$$

$$5 \quad \int_0^{\frac{\pi}{3}} \varepsilon \varphi x dx$$

$$6 \quad \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$$

$$7 \quad \int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$1 \quad \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$2 \quad \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$3 \quad \int_0^1 x e^{x^2} dx$$

$$4 \quad \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma \nu \nu x}{\eta \mu^2 x} dx$$

$$5 \quad \int_0^{\frac{\pi}{3}} \varepsilon \varphi x dx$$

$$6 \quad \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$$

$$7 \quad \int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{dx}{x \ln x}, \alpha > 1$$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_1^2 \frac{(x-1)^2}{x} dx$

2  $\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx$

3  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

1  $\int_1^2 \frac{(x-1)^2}{x} dx$

2  $\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx$

3  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x} dx$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$① \int_1^2 \frac{(x-1)^2}{x} dx$$

$$② \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx$$

$$③ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x} dx$$

① Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} 2x & , x < 0 \\ e^x - 1 & , x \geq 0 \end{cases}$

① Να δείξετε ότι η  $f$  είναι συνεχής

② Να βρείτε το  $\int_{-1}^1 f(x) dx$

② Να υπολογίσετε το  $\int_0^1 |2x - 1| dx$

① Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} 2x & , x < 0 \\ e^x - 1 & , x \geq 0 \end{cases}$

① Να δείξετε ότι η  $f$  είναι συνεχής

② Να βρείτε το  $\int_{-1}^1 f(x) dx$

② Να υπολογίσετε το  $\int_0^1 |2x - 1| dx$

① Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} 2x & , x < 0 \\ e^x - 1 & , x \geq 0 \end{cases}$

① Να δείξετε ότι η  $f$  είναι συνεχής

② Να βρείτε το  $\int_{-1}^1 f(x) dx$

② Να υπολογίσετε το  $\int_0^1 |2x - 1| dx$

① Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} 2x & , x < 0 \\ e^x - 1 & , x \geq 0 \end{cases}$

① Να δείξετε ότι η  $f$  είναι συνεχής

② Να βρείτε το  $\int_{-1}^1 f(x) dx$

② Να υπολογίσετε το  $\int_0^1 |2x - 1| dx$

- ① Αν  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 3$ , να υπολογίσετε το  $\int_0^1 f(x)f'(x) dx$
- ② Αν  $f(1) = 2f(0)$  και ισχύουν  $f^2(x) - f'(x) = f(x)$ ,  $x \in [0, 1]$ ,  $f(x) > 0, x \in [0, 1]$ , να υπολογίσετε το  $\int_0^1 f(x) dx$

- ① Αν  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 3$ , να υπολογίσετε το  $\int_0^1 f(x)f'(x) dx$
- ② Αν  $f(1) = 2f(0)$  και ισχύουν  $f^2(x) - f'(x) = f(x)$ ,  $x \in [0, 1]$ ,  $f(x) > 0, x \in [0, 1]$ , να υπολογίσετε το  $\int_0^1 f(x) dx$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης  $f(x)$  όταν ισχύει:

①  $f(x) = x \int_0^1 e^{xt} dt, x \in \mathbb{R}$

②  $f(x) = x \int_0^1 \frac{1}{|x-t|+1} dt, x \geq 1$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης  $f(x)$  όταν ισχύει:

①  $f(x) = x \int_0^1 e^{xt} dt, x \in \mathbb{R}$

②  $f(x) = x \int_0^1 \frac{1}{|x-t|+1} dt, x \geq 1$

Να δείξετε ότι

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left( \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(t) dt \right) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx$$

Έστω μια συνάρτηση  $f$  συνεχής στο  $\mathbb{R}$ , για την οποία ισχύει

$$f(x) = 2x + \int_0^2 f(x) dx, x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι  $f(x) = 2x - 4, x \in \mathbb{R}$

# Απόδειξη 1: Μέσης Τιμής Ολοκληρωτικού

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

Έστω  $f$  συνεχής στο  $[a, b]$ . Τότε η  $f$  παρουσιάζει ελάχιστο  $\mu$  και μέγιστο  $M$  στο  $[a, b]$ .

$$\mu \leq f(x) \leq M$$

$$\mu(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$\mu \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Άρα από ΘΕΤ υπάρχει  $\xi \in [a, b]$  τέτοιο ώστε  $\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = f(\xi)$ .

# Απόδειξη 1: Μέσης Τιμής Ολοκληρωτικού

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

Έστω  $f$  συνεχής στο  $[a, b]$ . Τότε η  $f$  παρουσιάζει ελάχιστο  $\mu$  και μέγιστο  $M$  στο  $[a, b]$ .

$$\mu \leq f(x) \leq M$$

$$\mu(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$\mu \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Άρα από ΘΕΤ υπάρχει  $\xi \in [a, b]$  τέτοιο ώστε  $\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = f(\xi)$ .

## Απόδειξη 2: Αρχική = Ορισμένο Ολοκλήρωμα

$$\text{Av } F(x) = \int_c^x f(t) dt \implies \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_c^{x+h} f(t) dt - \int_c^x f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\xi)h}{h}, \xi \in [x, x+h] \\ &= f(\xi), \xi \in [x, x+h] \\ &= f(x), \text{ αφού } h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

## Απόδειξη 3: Θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού

Αν  $G$  είναι μια αρχική συνάρτηση της  $f$  στο  $[a, b]$ , τότε

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$$

Αφού  $G$  αρχική της  $f$  ισχύει  $G(x) = F(x) + c$

Έχουμε  $G(a) = F(a) + c \implies G(a) = c \implies G(x) = F(x) + G(a)$

Άρα  $G(b) = F(b) + G(a) \implies F(b) = G(b) - G(a)$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση